

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير
ماستر 1 - الاقتصاد الرقمي

امتحان أعمال موجهة بروتوكولات النشر وقابلية التوسع البلوكشين

جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان
شيبوط
أ.د حميدوش أحمد
السنة الجامعية: 2024 - 2025

استخدام الذكاء الاصطناعي مسموح به	الآلة الحاسبة والإنترنت مسموح بهما	المدة: ساعة واحدة
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------

بن يوسف نسرین الفوج 1

الجزء أ: بروتوكول Gossip وقياس الانتشار

التمرين 1: انتشار Gossip

1.1 حساب عدد القفزات (Hops)

نستعمل العلاقة:

$$H \approx \log(N) / \log(D)$$

حيث:

$$N = 50000$$

$$D = 6$$

$$H \approx \log(50000) / \log(6)$$

$$H \approx 4.699 / 0.778 \approx 6$$

إذن عدد القفزات ≈ 6 قفزات

1.2 الزمن للوصول إلى 95% من العقد

$$\text{زمن القفزة الواحدة} = 80 \text{ ms}$$

$$T = \text{عدد القفزات} \times \text{الزمن}$$

$$T = 6 \times 80 = 480 \text{ ms}$$

إذن الزمن ≈ 0.48 ثانية

1.3 عند $D = 10$

$$H \approx \log(50000) / \log(10)$$

$$H \approx 4.699 / 1 \approx 5$$

الفائدة: انتشار أسرع (عدد قفزات أقل)

التمن: استهلاك أكبر للشبكة

1.4 المقارنة بين 5000 و 50000 عقدة

- 5000 عقدة: $H \approx 5$
- 50000 عقدة: $H \approx 6$

الفرق: قفزة واحدة فقط
التعليق: البروتوكول قابل للتوسع (Scalable)

التمرين 2: Gossip vs Flood

2.1 عدد الرسائل

- Flood:
 $3000 \times 40 = 120000$ رسالة
- Gossip:
 $3000 \times 6 = 18000$ رسالة

2.2 حجم البيانات

حجم الرسالة = 500 KB

- Flood:
 $120000 \times 500 = 60000000 \text{ KB} = 60 \text{ GB}$
- Gossip:
 $18000 \times 500 = 9000000 \text{ KB} = 9 \text{ GB}$

2.3 نسبة التوفير

التوفير = $(60 - 9) / 60 = 85\%$
التوفير $\approx 85\%$

2.4 هل Gossip مناسب لـ 200 ms؟

لا، لأن Gossip يحتاج عدة قفزات
Flood أسرع في هذه الحالة

الجزء ب: عاصفة البث

التمرين 3: مرشح بلوم

3.1 حساب الحجم m

$$m = - (n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

$$n = 20000$$

$$p = 0.005$$

$$m \approx 220750 \text{ bits}$$

بالكيلوبايت:
 $KB \approx 27.6$

3.2 عدد دوال الهاش

$$k = (m / n) \times \ln(2)$$
$$k \approx 8$$

3.3 تأثير زيادة n

إذا زاد عدد الرسائل مع نفس الحجم:
✓ تزداد نسبة الخطأ (False Positives)

3.4 دور مرشح بلوم

يمنع تكرار الرسائل
يقلل الضغط على الشبكة
يقلل Broadcast Storm

التمرين 4: الفيضان الاحتمالي

4.1 عدد الرسائل

لكل عقدة:
 $21 = 0.7 \times 30$

إجمالي:
 $252000 = 21 \times 12000$

Flood:
 $12000 \times 30 = 360000$

4.2 نسبة التخفيض

$$30\% \approx 360000 / (252000 - 360000)$$

4.3 عند $p = 0.2$

خطر عدم تغطية الشبكة بالكامل

4.4 القيمة المثلى

p بين 0.5 و 0.7
توازن بين السرعة وتقليل الرسائل

الجزء ج: قابلية التوسع

التمرين 5: Sharding

5.1 إجمالي TPS

$$\text{TPS } 640 = 20 \times 32$$

المطلوب:

$$\text{TPS } 23 \approx 86400 / 2,000,000$$

النظام كافٍ

5.2 الحد الأدنى للشرائح

$$2 \approx 20 / 23$$

5.3 التوفير اليومي

$$1.76 = 0.04 - 1.80$$

$$88000 = 1.76 \times 50000 \text{ دولار/يوم}$$

5.4 الخطر الأمني

هجوم على shard
الحل: توزيع عشوائي للعقد

التمرين 6: قنوات الحالة

6.1 بدون قناة

$$750 = 1.5 \times 500 \text{ دولار/يوم}$$

6.2 مع قناة لمدة 60 يوم

رسوم ثابتة:
16 دولار

المعاملات:

$$60 = 0.002 \times 60 \times 500$$

$$\text{المجموع} = 76 \text{ دولار}$$

6.3 نسبة التوفير

22500 مقابل 76
التوفير $\approx 99\%$

6.4 الحد الأدنى

حتى معاملة واحدة يومياً تبرر القناة

الجزء د: تصميم النظام

التمرين 7

7.1 اختيار البروتوكول

نختار Gossip لأنه:

- سريع
- استهلاك أقل

عدد القفزات ≈ 4
الزمن ≈ 320 ms

أقل من 5 ثوان

7.2 هل نحتاج Sharding؟

TPS ≈ 3.5
لا حاجة

7.3 مرشح بلوم

m ≈ 3837 bits ≈ 0.48 KB

7.4 قنوات الحالة

- بدون: 3000 دولار/يوم
- مع: 6.7 دولار/يوم

التوفير كبير جداً

التوصية: استخدام قنوات الحالة